

Théorie des réseaux

Chapitre 9 : La détection de communautés

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

La question	1
Ce qu'est une communauté	1
Sur notre réseau	2
La modularité	2
La définition	2
Le calcul sur notre réseau	3
Où placer le nœud 4	3
Les algorithmes	3
Louvain	3
Girvan-Newman	4
La limite de résolution	4
Le problème	4
Le cœur-périphérie	5
Une structure différente	5
Ce qu'il faut retenir	5
Le résumé du chapitre	5

La question

Ce qu'est une communauté

Une définition de travail

Un groupe de nœuds **plus densément reliés entre eux** qu'avec le reste du réseau.

Pourquoi la définition reste floue

« Plus densément » par rapport à quoi ? Il n'existe pas de définition universelle, et chaque algorithme en implique une.

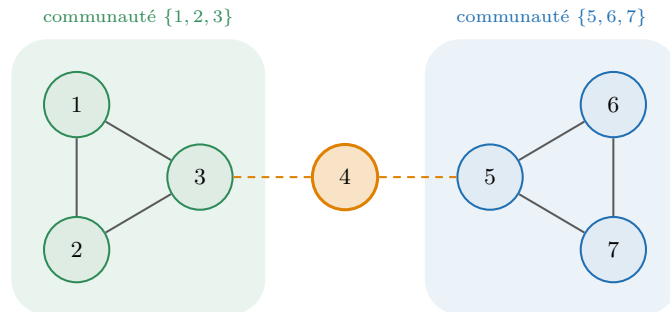
Deux méthodes différentes donnent deux partitions différentes du même réseau, sans qu'aucune soit fausse.

Sur notre réseau

La partition évidente

$\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$

Reste le nœud 4 : il a un voisin de chaque côté. **Aucune méthode ne peut le placer sans arbitraire.**



$Q \approx 0,367$, quel que soit le côté où l'on range le nœud 4.
La modularité ne tranche pas : un pont n'appartient à aucune communauté.

La modularité

La définition

Newman et Girvan, 2004

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j)$$

$\delta(c_i, c_j)$ vaut 1 si i et j sont dans la même communauté.

Ce que la formule compare

A_{ij} est le lien **observé**. $k_i k_j / 2m$ est le lien **attendu** si les arêtes étaient recâblées au hasard en conservant les degrés.

Q est donc l'**excès de liens internes par rapport au hasard**, et non le nombre de liens internes.

L'ordre de grandeur

$Q \in [-0,5; 1]$. Une partition est jugée significative au-delà de $Q \approx 0,3$.

Le calcul sur notre réseau

Partition en deux, le nœud 4 avec le premier groupe

Communautés $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6, 7\}$. Arêtes internes : 4 et 3 ; l'arête 4-5 est la seule coupée.
Somme des degrés : 9 et 7, donc

$$Q = \left(\frac{4}{8} - \left(\frac{9}{16} \right)^2 \right) + \left(\frac{3}{8} - \left(\frac{7}{16} \right)^2 \right) \approx 0,367$$

La formule pratique

$$Q = \sum_c \left[\frac{m_c}{m} - \left(\frac{d_c}{2m} \right)^2 \right]$$

m_c les arêtes internes à la communauté c , d_c la somme des degrés de ses membres.

Où placer le nœud 4

Trois partitions comparées

Partition	Q
$\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6, 7\}$	0,367
$\{1, 2, 3\}$ et $\{4, 5, 6, 7\}$	0,367
$\{1, 2, 3\}$, $\{4\}$, $\{5, 6, 7\}$	0,352

Ce que l'égalité signifie

Les deux premières partitions sont **strictement équivalentes** — la symétrie du réseau l'imposait.

La modularité ne tranche donc pas : elle indique que **la question est mal posée**. Un pont n'appartient à aucune communauté, et c'est une information, non une défaillance.

Les algorithmes

Louvain

Blondel et al., 2008

Phase 1 — chaque nœud rejoint la communauté de son voisin qui augmente le plus Q , jusqu'à stabilité.

Phase 2 — on agrège chaque communauté en un super-nœud, et l'on recommence.

Pourquoi c'est la méthode standard

Complexité quasi linéaire : $O(n \log n)$. Elle traite des réseaux de dizaines de millions de nœuds.

Elle produit en outre une **hiérarchie** de partitions, du plus fin au plus grossier, ce qui est souvent l'information la plus utile.

Son défaut

Le résultat dépend de **l'ordre dans lequel les nœuds sont visités**.

Deux exécutions sur les mêmes données peuvent différer. **Il faut donc répéter et vérifier la stabilité** — un rapport qui donne une seule exécution n'a rien montré.

Girvan-Newman

2002 - par les ponts

On retire itérativement l'arête de plus forte **intermédiarité d'arête**, en recalculant à chaque fois.

Le graphe se fragmente ; on conserve la partition de meilleure modularité.

Sur notre réseau

Les arêtes 3–4 et 4–5 sont celles de plus forte intermédiarité : ce sont les ponts.

Les retirer isole $\{1, 2, 3\}$, $\{4\}$ et $\{5, 6, 7\}$. **L'algorithme fait du nœud 4 une communauté à lui seul** — ce qui est une réponse honnête.

Son coût

$O(nm^2)$: inutilisable au-delà de quelques milliers de nœuds.

On l'emploie sur de petits réseaux, pour son interprétabilité : **il dit quelles arêtes séparent**, pas seulement quels groupes existent.

La limite de résolution

Le problème

Fortunato et Barthélemy, 2007

La modularité **ne détecte pas les communautés plus petites que $\sqrt{2m}$** , quelle que soit leur densité interne.

Pourquoi

Le terme attendu $k_i k_j / 2m$ dépend de la taille du réseau entier.

Sur un grand réseau, deux petites cliques parfaitement séparées et reliées par une seule arête donnent une modularité **plus élevée fusionnées que séparées**.

La conséquence pratique

Maximiser Q sur un réseau d'un million de nœuds fusionne systématiquement les petits groupes.

Le remède : introduire un paramètre de résolution γ dans le terme attendu, et examiner la partition à plusieurs échelles plutôt qu'à une seule.

Le cœur-périphérie

Une structure différente

Ce que ce n'est pas

Une structure en communautés suppose des groupes **entre lesquels** les liens sont rares.
Une structure **cœur-périphérie** a un noyau dense et une périphérie qui se lie au cœur mais pas à elle-même.

Où on la trouve

Le marché interbancaire : quelques dizaines de grandes banques échangent entre elles, des centaines de petites passent par elles.

Appliquer un algorithme de communautés à un réseau cœur-périphérie produit une partition qui n'a aucun sens. Il faut tester la structure avant de choisir la méthode.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Une communauté est plus dense en interne qu'avec l'extérieur — définition **non universelle**.
2. La **modularité** compare l'observé au hasard à degrés conservés, pas au hasard uniforme.
3. Sur notre réseau, la partition à deux groupes donne $Q \approx 0,367$.
4. **Louvain** est rapide et hiérarchique, mais dépend de l'ordre de visite.
5. **Girvan-Newman** retire les ponts : interprétable, mais en $O(nm^2)$.
6. La **limite de résolution** interdit de détecter les groupes plus petits que $\sqrt{2m}$.

La suite

Les dix premiers chapitres ont décrit des réseaux. Le chapitre 10 y met quelque chose en mouvement : une maladie, une rumeur, une faillite.